Sistema de Moeda Estudantil — Histórias de Usuário (Lab03S01)

Projeto de Software · PUC Minas · Oct 9, 2026 · @Sérgio

Contexto e atores

O sistema estimula o mérito estudantil com uma moeda virtual: professores distribuem moedas aos alunos e os alunos trocam as moedas por vantagens oferecidas por empresas parceiras. As histórias abaixo cobrem somente o que o enunciado do Laboratório 3 descreve, sem acréscimos.

- **Aluno** — se cadastra, recebe moedas, consulta o extrato e resgata vantagens.
- **Professor** — já vem pré-cadastrado pela instituição, envia moedas aos alunos e consulta o extrato.
- **Empresa Parceira** — se cadastra e cadastra as vantagens que oferece, com custo em moedas.
- **Sistema** — ator automático que credita 1.000 moedas a cada professor a cada semestre.

Escopo desta etapa (Lab03S01): modelagem. Modelo ER, estratégia de acesso a dados, CRUDs implementados, slides e tutorial pertencem às Sprints 02 e 03 e não entram aqui.

Histórias do Aluno

O aluno tem cadastro próprio, consulta o extrato e resgata vantagens. Os códigos RF entre parênteses apontam para o checklist no fim do doc.

US01 — Cadastrar-me como aluno (RF01, RF02)

Como aluno, quero me cadastrar no sistema de mérito, para participar do recebimento e da troca de moedas.

- Informo nome, email, CPF, RG, endereço e curso.
- Seleciono minha instituição de ensino entre as instituições já pré-cadastradas.
- Defino login e senha de acesso (US18).

US02 — Consultar meus dados (RF15)

Como aluno, quero consultar os dados do meu cadastro, para conferir o que está registrado.

- Estou autenticado.

- Vejo nome, email, CPF, RG, endereço, instituição de ensino e curso.

US03 — Atualizar meus dados (RF15)

Como aluno, quero atualizar os dados do meu cadastro, para mantê-lo correto.

- Estou autenticado.
- Posso alterar os dados informados no cadastro.

US04 — Excluir meu cadastro (RF15)

Como aluno, quero excluir meu cadastro, para deixar de participar do sistema.

- Estou autenticado.
- Após a exclusão, o cadastro deixa de existir no sistema.

US05 — Consultar meu extrato (RF07)

Como aluno, quero consultar meu extrato, para saber quantas moedas ainda possuo e o que movimentei.

- Estou autenticado.
- Vejo o total de moedas que ainda possuo.
- Vejo as transações que realizei: recebimentos de moedas e trocas de moedas.

US06 — Trocar moedas por uma vantagem (RF08, RF11)

Como aluno, quero trocar minhas moedas por uma das vantagens cadastradas no sistema, para obter descontos e produtos das empresas parceiras.

- Estou autenticado.
- Seleciono uma das vantagens cadastradas no sistema.
- Ao resgatar, o custo da vantagem é descontado do meu saldo.
- O sistema gera um código para a troca.

US07 — Ser notificado ao receber moedas (RF06)

Como aluno, quero ser notificado por email ao receber uma moeda, para saber que fui reconhecido.

- Quando um professor me envia moedas, recebo um email.

US08 — Receber o email de cupom (RF12)

Como aluno, quero receber um email de cupom ao resgatar uma vantagem, para usá-lo na troca presencial.

- O email inclui o código gerado pelo sistema.
- O email é enviado ao resgatar a vantagem.

Histórias do Professor

O professor não se cadastra: ele já está no sistema (US19). Ele recebe 1.000 moedas por semestre, envia moedas e consulta o extrato.

US09 — Enviar moedas a um aluno (RF05)

Como professor, quero enviar moedas a um aluno, para reconhecer bom comportamento, participação em aula e outros méritos.

- Estou autenticado.
- Só posso enviar se meu saldo for suficiente para o montante.
- Indico qual aluno recebe o montante.
- Informo o motivo do reconhecimento em uma mensagem aberta, obrigatória.
- Ao enviar, o aluno é notificado por email (US07).

US10 — Consultar meu extrato (RF07)

Como professor, quero consultar meu extrato, para saber meu saldo de moedas e as moedas que já enviei.

- Estou autenticado.
- Vejo o total de moedas que ainda possuo.
- Vejo as transações que realizei: os envios de moedas.

US11 — Receber 1.000 moedas a cada semestre (RF04)

Como professor, quero receber mil moedas a cada semestre, para distribuí-las aos meus alunos como reconhecimento.

- A cada semestre, 1.000 novas moedas são adicionadas ao meu saldo corrente.
- O total é acumulável: moedas não distribuídas no semestre permanecem no saldo e as 1.000 novas se somam a elas.

Histórias da Empresa Parceira

A empresa parceira tem cadastro próprio, cadastra as vantagens que oferece e recebe o email de conferência das trocas.

US12 — Cadastrar minha empresa (RF09)

Como empresa parceira, quero me cadastrar no sistema, para oferecer vantagens aos alunos.

- Defino login e senha de acesso (US18).

US13 — Consultar os dados da minha empresa (RF16)

Como empresa parceira, quero consultar os dados do meu cadastro, para conferir o que está registrado.

- Estou autenticada.

US14 — Atualizar os dados da minha empresa (RF16)

Como empresa parceira, quero atualizar os dados do meu cadastro, para mantê-lo correto.

- Estou autenticada.

US15 — Excluir o cadastro da minha empresa (RF16)

Como empresa parceira, quero excluir meu cadastro, para deixar de participar do sistema.

- Estou autenticada.
- Após a exclusão, o cadastro deixa de existir no sistema.

US16 — Cadastrar uma vantagem (RF10)

Como empresa parceira, quero cadastrar as vantagens que desejo oferecer, para que os alunos possam trocá-las por moedas.

- Estou autenticada.
- Informo o custo da vantagem, em moedas.
- Informo uma descrição da vantagem.
- Adiciono a foto do produto.

US17 — Receber o email de conferência da troca (RF13)

Como empresa parceira, quero receber um email quando um aluno resgatar uma de minhas vantagens, para conferir a troca presencial.

- O email inclui o mesmo código gerado pelo sistema que consta no cupom do aluno.

Histórias transversais

Autenticação vale para os três perfis; os professores chegam ao sistema pré-cadastrados.

US18 — Autenticar-me no sistema (RF14)

Como aluno, professor ou empresa parceira, quero acessar o sistema com meu login e senha, para realizar as funcionalidades a que tenho direito.

- Aluno, professor e empresa parceira têm login e senha cadastrados.
- Um processo de autenticação é necessário para realizar as demais histórias; o cadastro inicial de aluno (US01) e de empresa (US12) é o momento em que o login e a senha são definidos.

US19 — Já constar como professor de uma instituição (RF03)

Como professor, quero já estar pré-cadastrado no sistema, para começar a enviar moedas sem precisar me cadastrar.

- A instituição envia a lista de professores no momento da parceria.
- Cada professor tem armazenados nome, CPF e departamento ao qual está vinculado.
- Fica explícito que o professor faz parte de uma instituição de ensino.

As instituições de ensino participantes também já estão pré-cadastradas, para o aluno selecionar (US01, RF02).

Checklist de rastreabilidade

Cada requisito do enunciado aparece em ao menos uma história, um caso de uso (UC) e uma classe ou componente. Os códigos UC e os nomes de classes são os usados nos diagramas HTML.

ID	Requisito do enunciado	Histórias	Casos de uso	Classes / componentes	Coberto
RF01	Aluno se cadastra com nome, email, CPF, RG, endereço, instituição de ensino e curso	US01	UC01	Aluno, InstituicaoEnsino	Sim
RF02	Instituições já pré-cadastradas, para o aluno selecionar	US01	UC01	InstituicaoEnsino	Sim
RF03	Professores pré-cadastrados com nome, CPF e departamento, explicitamente vinculados a uma instituição	US19	— (carga prévia de dados, sem ator)	Professor, InstituicaoEnsino	Sim
RF04	A cada semestre o professor recebe 1.000 moedas, acumuláveis ao saldo corrente	US11	UC17	Professor	Sim
RF05	Professor envia moedas com saldo suficiente, aluno destinatário e motivo obrigatório	US09	UC11	Professor, Aluno, EnvioMoedas	Sim
RF06	Aluno é notificado por email ao receber moeda	US07	UC12	ServicoEmail, EnvioMoedas	Sim
RF07	Professor e aluno consultam extrato (saldo e transações: envios; recebimentos e trocas)	US05, US10	UC13	Professor, Aluno, Transacao, EnvioMoedas, Resgate	Sim

ID	Requisito do enunciado	Histórias	Casos de uso	Classes / componentes	Coberto
RF08	Aluno troca moedas selecionando uma vantagem cadastrada	US06	UC14	Aluno, Vantagem, Resgate	Sim
RF09	Empresa parceira se cadastra no sistema	US12	UC05	EmpresaParceira	Sim
RF10	Empresa cadastra vantagens com custo em moedas, descrição e foto	US16	UC10	EmpresaParceira, Vantagem	Sim
RF11	Ao resgatar, o valor é descontado do saldo do aluno	US06	UC14	Aluno, Resgate	Sim
RF12	Email de cupom ao aluno, com código gerado pelo sistema	US08	UC15	Resgate, ServicoEmail	Sim
RF13	Email ao parceiro para conferir a troca, com o código gerado	US17	UC16	Resgate, EmpresaParceira, ServicoEmail	Sim
RF14	Login e senha para aluno, professor e empresa; autenticação	US18	UC09	Usuario, Aluno, Professor, EmpresaParceira	Sim
RF15	CRUD de aluno (Lab03S02 e S03)	US01 a US04	UC01 a UC04	Aluno	Sim
RF16	CRUD de empresa parceira (Lab03S02 e S03)	US12 a US15	UC05 a UC08	EmpresaParceira	Sim
RNF01	Arquitetura MVC, com modelos de classes e de arquitetura alinhados ao código	—	—	Diagrama de componentes (View, Controller, Model)	Sim

Pontos de interpretação

Oito pontos do enunciado admitem mais de uma leitura. As escolhas abaixo mantêm o modelo fiel ao texto e devem ser confirmadas pelo grupo.

1. **Autenticação e cadastro inicial.** O enunciado exige autenticação para realizar os requisitos. O cadastro de aluno e de empresa é o momento em que login e senha são criados, então ele não exige login prévio.
2. **CRUDs.** O CRUD de aluno e de empresa parceira vem da seção 4 (Lab03S02 e S03), não da descrição do sistema. Para a vantagem, o enunciado só pede o cadastro; não há editar nem excluir.

3. **Professor e instituição sem caso de uso.** Ambos já chegam pré-cadastrados e o enunciado não define ator nem funcionalidade para cadastrá-los. Aparecem só no diagrama de classes.
4. **Crédito semestral.** O enunciado não diz quem dispara as 1.000 moedas. Foi modelado como um ator automático, o Sistema, no início de cada semestre.
5. **Recebimento do aluno.** É a mesma transação do envio do professor, vista pelo outro lado. Por isso há uma única classe EnvioMoedas.
6. **Código do resgate.** Há um único código gerado por resgate, igual no email do aluno e no email da empresa.
7. **Atributos não citados, mas necessários.** Identificador de cada entidade, nome da instituição, nome e email da empresa parceira (ela recebe email) e data e hora da transação (o extrato lista transações). Se o grupo preferir seguir só o texto, basta remover.
8. **Foto da vantagem.** Modelada como um atributo de imagem. A forma de armazenar fica para a estratégia de persistência da Sprint 02.